BTS SIO — Option SISR

Compte-rendu de TP02

Filtrer le trafic réseau avec les ACL Cisco

Sécurisation d'une infrastructure réseau — entreprise SISR2

Champ	Valeur
Étudiant	Alexandre Marquant
Classe	BTS SIO 2 — option SISR
Outil	Cisco Packet Tracer 8.x
Scénario	Siège (192.168.1.0/24) relié à une agence (172.16.1.0/24) par une liaison 1.1.1.0/30 (Gig0/1)
Compétences	B2.2, B2.3 — Bloc 3 (cybersécurité)
Date	15 octobre 2026

Réalisation : TP entièrement réalisé dans Cisco Packet Tracer 9.0 (fichier TP02_ACL_Marquant.pkt). Toutes les captures de ce document proviennent de la maquette réelle : configurations des routeurs, ACL et résultats des tests.

1. Contexte, topologie et politique de sécurité

Technicien réseau de l'entreprise SISR2, je dois traduire en ACL Cisco la politique de filtrage transmise par le RSSI, la tester, puis la documenter. Le siège (LAN 192.168.1.0/24 : serveurs DHCP, DNS, Web) est relié par une liaison 1.1.1.0/30 à une agence (LAN 172.16.1.0/24).

1.1 Plan d'adressage

Équipement	Interface	Adresse / masque	Remarque
R1	Gi0/0	192.168.1.1 /24	Vers LAN siège
R1	Gi0/1	1.1.1.2 /30	Liaison vers R2
R2	Gi0/1	1.1.1.1 /30	Liaison vers R1
R2	Gi0/0	172.16.1.1 /24	Vers LAN agence
Serveur DHCP (Server2)	Fa0	192.168.1.250 /24	Adresse fixe
Serveur WEB (Server0)	Fa0	192.168.1.251 /24	HTTP actif
Serveur DNS (Server1)	Fa0	192.168.1.252 /24	—
PC1 (PC0 sur le plan)	Fa0	192.168.1.111 /24	Passerelle .1
PC2 (PC1 sur le plan)	Fa0	192.168.1.112 /24	Passerelle .1
PC3 (PC2 sur le plan)	Fa0	172.16.1.10 /24	Passerelle 172.16.1.1
Serveur-Agence (Server3)	Fa0	172.16.1.100 /24	HTTP + FTP actifs

1.2 Politique de filtrage à implémenter

Règle	Énoncé
R1	Les postes du LAN du siège ne doivent pas pouvoir envoyer de ping vers le réseau d'interconnexion 1.1.1.0/30.
R2	PC2 (192.168.1.112) ne doit avoir aucun accès au réseau de l'agence.
R3	Depuis le LAN du siège, le Serveur-Agence (172.16.1.100) n'est accessible qu'en HTTP. Le reste de l'agence reste joignable.
R4	Depuis l'agence, seuls sont autorisés vers le siège : le serveur Web (HTTP) et le serveur DNS (DNS). Les réponses aux connexions initiées depuis le siège doivent continuer à passer.

Adaptation : la liaison R1–R2 est réalisée en GigabitEthernet 0/1 (câble croisé) au lieu d'une liaison série. Le sous-réseau 1.1.1.0/30 et toute la logique de filtrage sont inchangés. Les noms affichés sur le plan (PC0, Server0…) sont ceux attribués par Packet Tracer ; la correspondance est donnée dans le tableau ci-dessus.

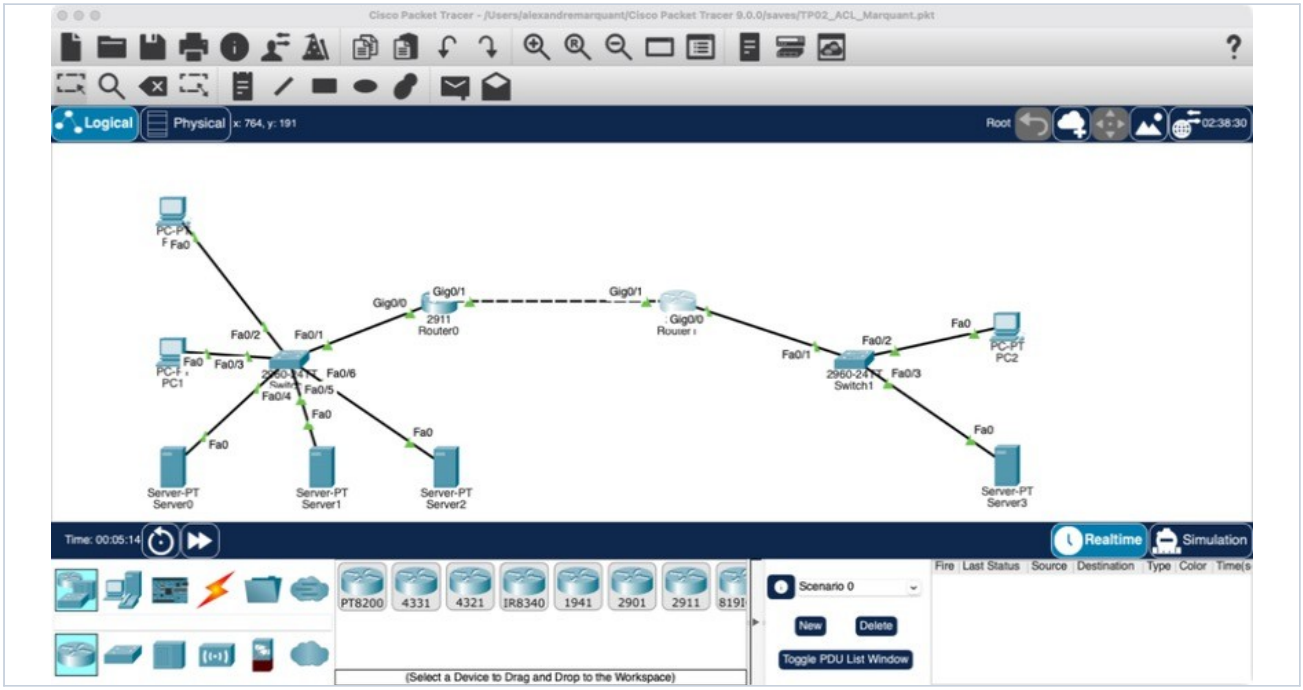


Figure — Topologie réalisée dans Packet Tracer (tous les liens actifs)

1.3 Questions flash (corrigé)

N°	Question	Réponse
1	ACL = deny icmp any any seule : le trafic TCP ?	b) Bloqué — le TCP ne correspond pas au deny icmp mais tombe sur le deny implicite final.
2	Wildcard de 192.168.10.64/26 ?	a) 0.0.0.63
3	Une ACL standard filtre sur…	a) La source
4	Où place-t-on une ACL étendue ?	b) Près de la source
5	Plusieurs règles correspondent : laquelle ?	b) La première dans la liste
6	Ping lancé depuis R1, ACL out refuse ICMP : bloqué ?	b) Non — le trafic généré par le routeur n'est pas filtré
7	Dans permit tcp any host 10.0.0.10 eq 443, eq 443 filtre…	b) Le port destination
8	Combien d'ACL IPv4 entrantes par interface ?	a) 1
9	Commande affichant les ACL et leurs compteurs ?	b) show access-lists
10	Mot-clé reconnaissant les réponses TCP internes ?	a) established

2. Partie A — Préparer l'environnement

A1–A2. Topologie montée : 2 routeurs Cisco 2911, 2 switchs 2960, 3 PC et 4 serveurs. Tous les postes sont en adressage statique (DNS 192.168.1.252). Sur le Serveur-Agence, les services HTTP et FTP sont actifs (activés par défaut dans Packet Tracer).

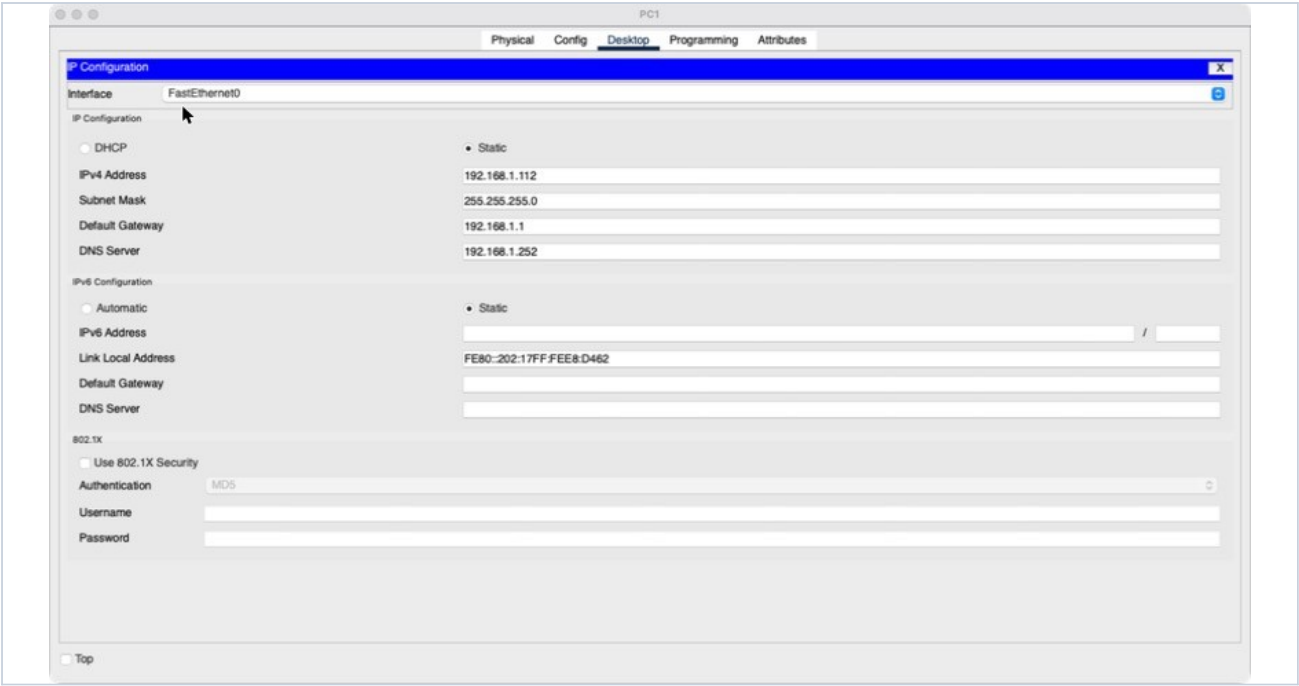


Figure — Exemple d'adressage statique : PC2 (192.168.1.112 /24, passerelle 192.168.1.1)

A3 — Configuration des routeurs

Routeur R1 :

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
```

Routeur R2 :

```
enable
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
```

Routes statiques : elles permettent à chaque routeur d'atteindre le LAN d'en face (sans elles, l'aller passe mais le retour non). Avec une liaison série, il aurait fallu ajouter un module HWIC-2T et un clock rate côté DCE.

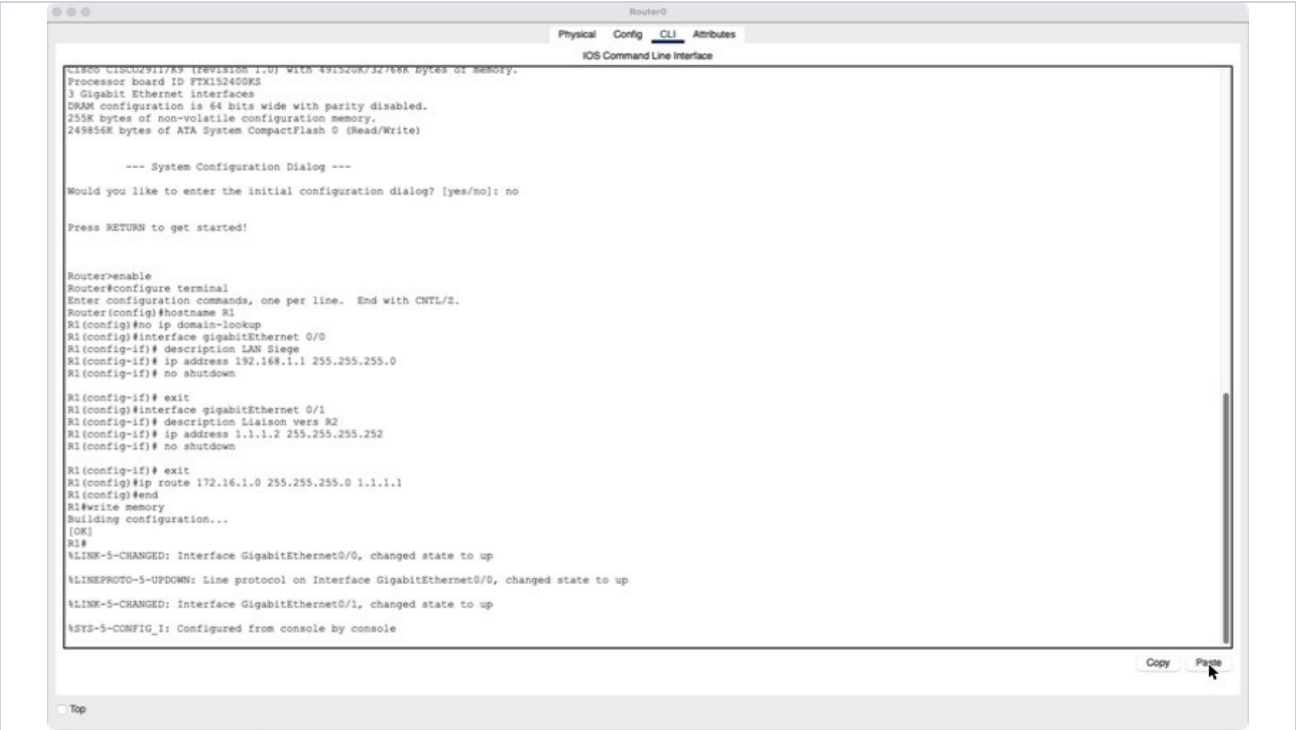


Figure — Configuration de R1 collée en CLI : interfaces, route statique, write memory [OK]

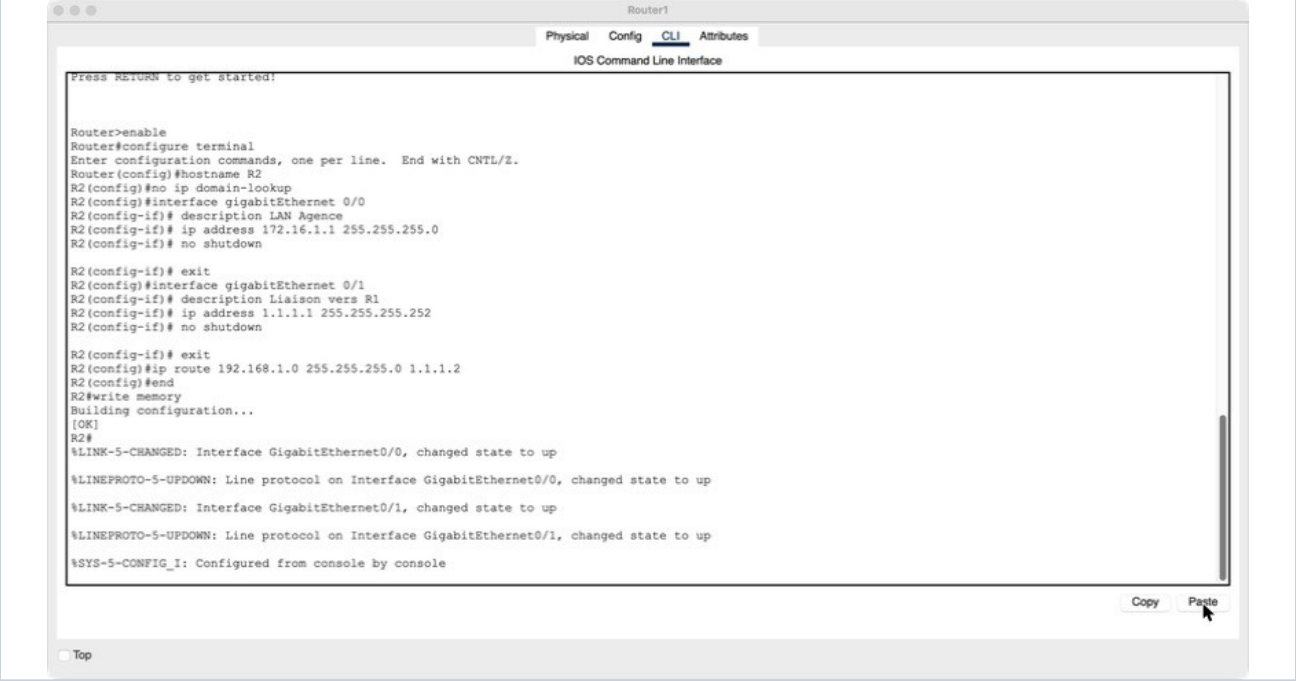


Figure — Configuration de R2 : les interfaces Gi0/0 et Gi0/1 passent à l'état up

A4 — Vérifications

```
show ip route
show ip interface brief
```

Attendu : routes directement connectées (C) et statiques (S) présentes ; interfaces Gi0/0 et Gi0/1 en état up/up.

A5 — 14 tests de référence AVANT ACL

Avec un réseau entièrement routé et sans aucun filtrage, toute la connectivité fonctionne : les 14 tests sont OK.

Vérification réalisée avant filtrage : ping de R1 vers le serveur Web (192.168.1.251) réussi (4/5, le premier paquet étant perdu le temps de la résolution ARP), et tous les liens de la topologie au vert.

3. Partie B — Comprendre avant de configurer

B1 — Wildcard masks

Réseau / masque	Wildcard
192.168.1.0 /24	0.0.0.255
1.1.1.0 /30	0.0.0.3
192.168.1.128 /25	0.0.0.127
10.0.0.0 /8	0.255.255.255
Hôte unique 172.16.1.100	0.0.0.0 (ou « host 172.16.1.100 »)

Écriture dans l'ACL	Plage concernée
192.168.1.0 0.0.0.15	192.168.1.0 → 192.168.1.15 (16 adresses, /28)
192.168.1.64 0.0.0.63	192.168.1.64 → 192.168.1.127 (64 adresses, /26)
172.16.0.0 0.15.255.255	172.16.0.0 → 172.16.15.255 (/20)
any	Toutes les adresses (0.0.0.0 255.255.255.255)

B2 — Ordre de lecture et deny implicite

B2.1 — Un ping de PC1 vers PC3 est-il bloqué ? Que changer pour qu'il le soit ?

Réponse. Non, il n'est pas bloqué. Le routeur lit l'ACL de haut en bas et s'arrête à la première correspondance : la ligne permit ip any any (placée en premier) autorise le paquet avant même d'atteindre la ligne deny icmp. Pour bloquer le ping, il faut placer la ligne deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 any AVANT la ligne permit ip any any.

B2.2 — Si l'on supprime permit ip any any et qu'il ne reste que deny icmp…, que devient le HTTP du LAN vers l'agence ?

Réponse. Le HTTP est bloqué. Il ne correspond pas à la règle deny icmp (le HTTP est du TCP) : il tombe donc sur le deny implicite any any présent à la fin de toute ACL. C'est l'illustration du deny implicite — sans un permit final, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est refusé.

B3 — Sens in / out (ping PC1 → PC3)

Interface	Aller (PC1 → PC3)	Retour (PC3 → PC1)
R1 — Gi0/0	in	out
R1 — Gi0/1	out	in
R2 — Gi0/1	in	out
R2 — Gi0/0	out	in

Le sens se juge du point de vue du routeur : in = le paquet entre dans le routeur par cette interface, out = il en sort.

B4 — Lire une règle

Règle	Explication
access-list 110 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.1.100 eq 21	Autoriser le FTP (TCP/21) venant du réseau 192.168.1.0/24 vers la seule machine 172.16.1.100.
access-list 111 deny tcp host 192.168.1.111 host 172.16.1.100 eq www	Refuser le HTTP (TCP/80) du poste 192.168.1.111 vers le serveur 172.16.1.100.
access-list 111 permit ip any any	Autoriser tout le reste du trafic IP (évite que le deny implicite bloque tout).
access-list 112 deny udp any host 192.168.1.252 eq 53	Refuser les requêtes DNS (UDP/53) de n'importe quelle source vers le serveur DNS 192.168.1.252.

B5 — Standard ou étendue ?

Besoin	Type	Justification
Interdire à PC2 toute communication vers l'agence	Standard	On ne filtre que sur l'adresse source (PC2), sans distinction de service.
Interdire uniquement le FTP de PC2 vers le Serveur-Agence	Étendue	Il faut préciser source + destination + protocole/port (TCP 21).

Besoin	Type	Justification
N’autoriser que le HTTP de l’agence vers le serveur Web du siège	Étendue	Il faut préciser source + destination + port (TCP 80).

4. Partie C — ACL standard : règle R2 (bloquer PC2)

C1 — Quel routeur, quelle interface, quel sens ?

Réponse. Une ACL standard ne filtre que sur l'adresse source ; on la place donc au plus près de la destination, sinon elle empêcherait PC2 d'atteindre tout le reste. Destination = l'agence, derrière R2. → R2, interface Gi0/0, sens out.

C2 — Commandes

```
R2(config)# access-list 10 deny host 192.168.1.112
R2(config)# access-list 10 permit any
R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-if)# ip access-group 10 out
```

C3 — Vérification

```
show access-lists
show ip interface gigabitEthernet 0/0   (ligne « Outgoing access list is 10 »)
```

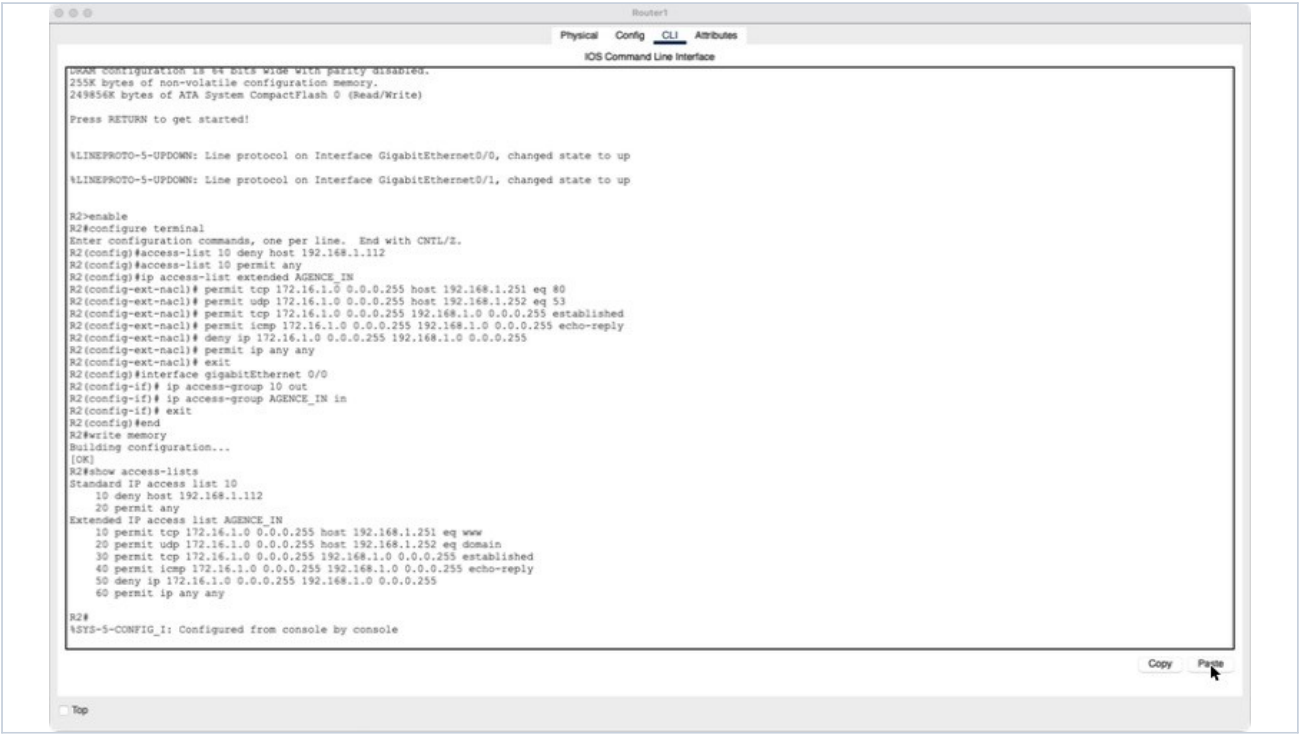


Figure — R2 : ACL 10 et AGENCE_IN créées, appliquées sur Gi0/0 (out et in), show access-lists

C4 — Tests 4, 5 et 10, puis compteurs ?

Réponse. Test 4 (PC1→PC3) OK, test 5 (PC2→PC3) KO, test 10 (PC2→Serveur-Agence HTTP) KO. Après les tests, show access-lists affiche un compteur de correspondances (« matches ») à côté de chaque règle, qui augmente à chaque paquet filtré.

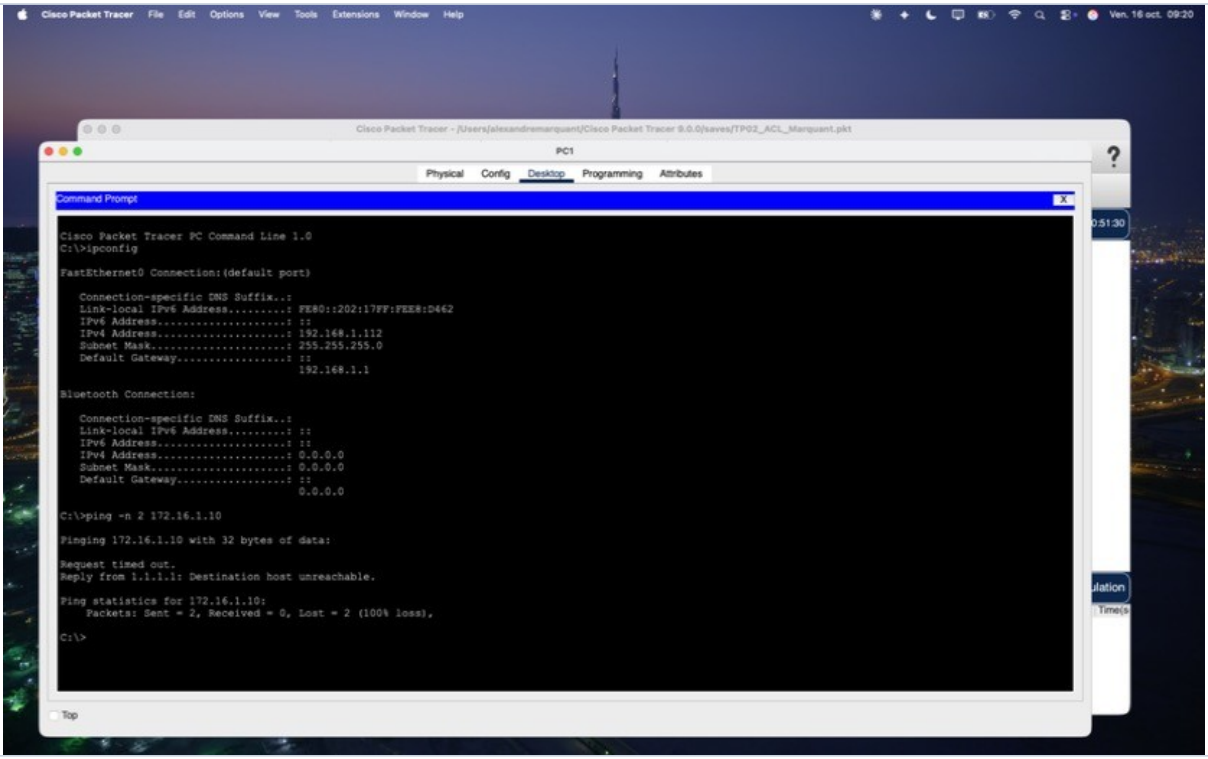


Figure — Test 5 : PC2 (192.168.1.112) ne peut plus joindre PC3 — R2 répond « Destination host unreachable »

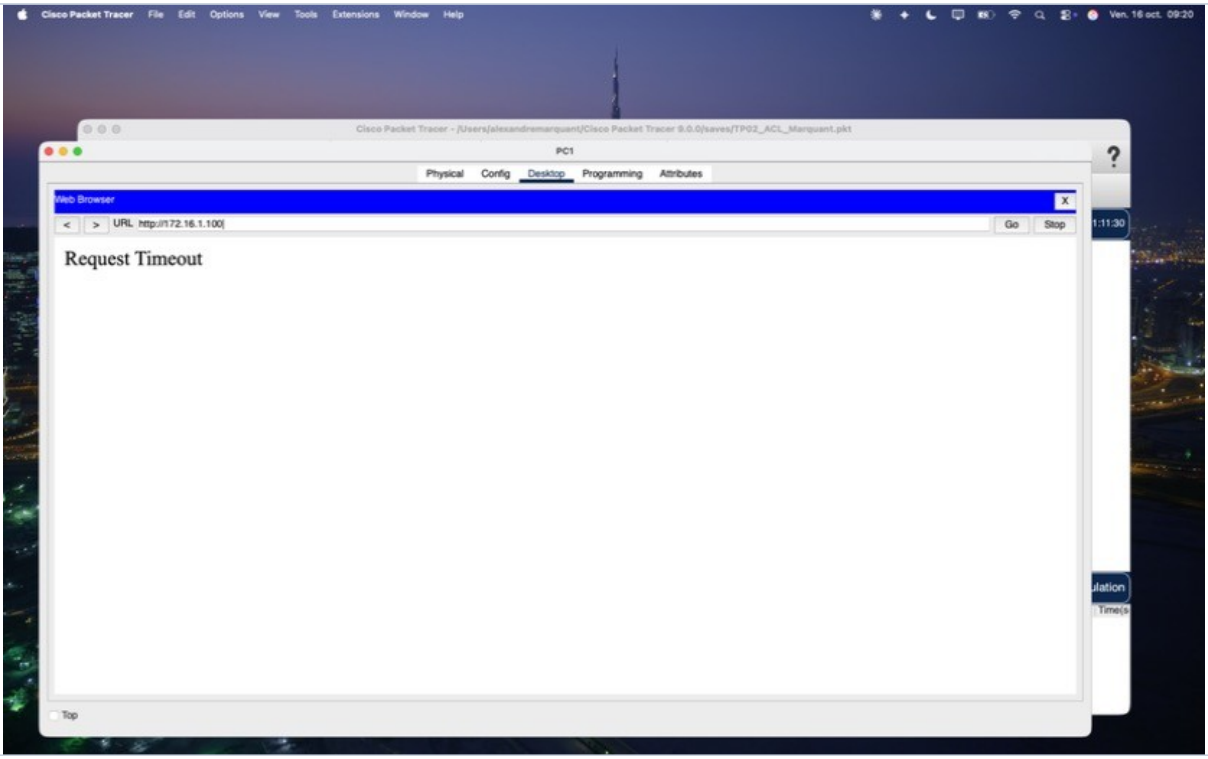


Figure — Test 10 : PC2 n'accède pas au Serveur-Agence en HTTP (Request Timeout)

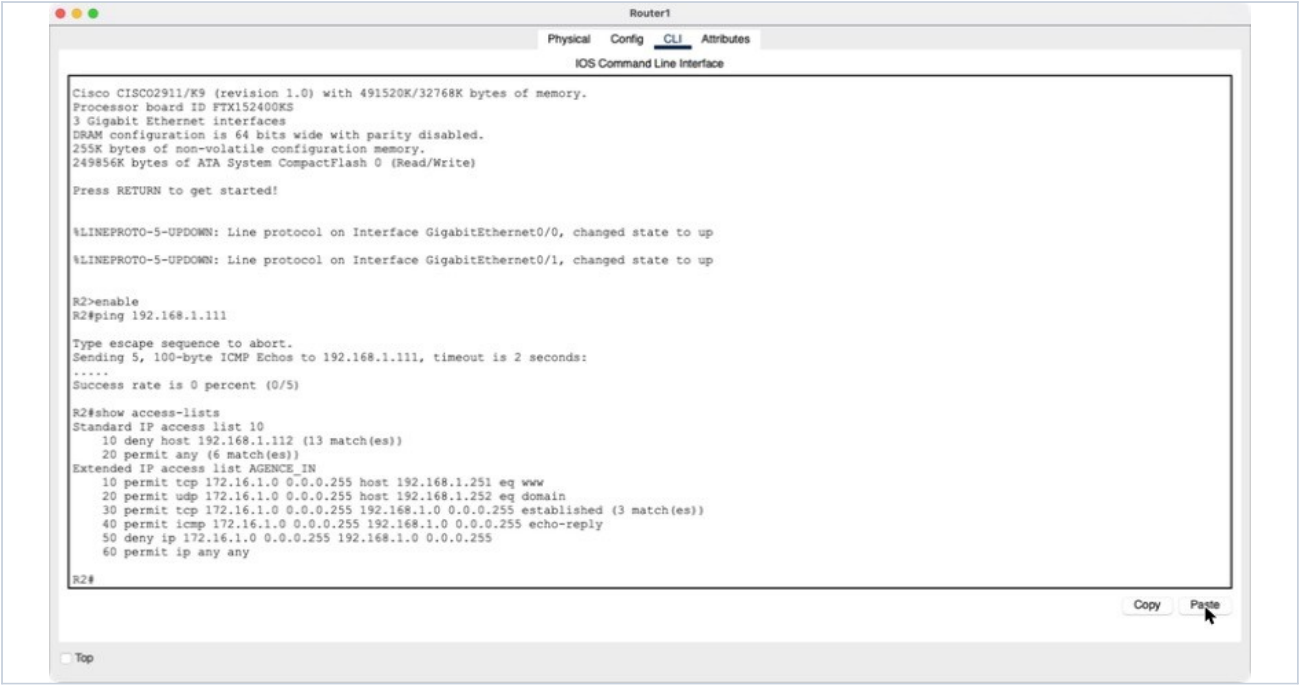


Figure — Compteurs sur R2 : 13 correspondances sur « deny host 192.168.1.112 », 3 sur « established »

C5 — Et si la même ACL était placée en entrée de Gi0/0 sur R1 ?

Réponse. Elle bloquerait PC2 vers TOUT ce qui traverse R1, pas seulement l'agence : PC2→PC3 KO et PC2→passerelle 192.168.1.1 KO (ces paquets entrent dans R1). En revanche PC2→Serveur Web (192.168.1.251) reste OK, car ce trafic reste dans le LAN (géré par le switch) et n'atteint jamais R1. Conclusion : une ACL standard placée près de la source est trop large — d'où la règle « standard = près de la destination ».

C6 — PC2 passe en 192.168.1.113, puis test 5 ?

Réponse. Le ping PC2→PC3 redevient OK : l'ACL ne refuse que l'adresse .112, or PC2 est maintenant en .113 et tombe sur permit any. Conclusion : le filtrage par adresse IP est fragile — si l'adresse change (DHCP) ou est usurpée, la règle ne protège plus. C'est pourquoi PC2 est en IP statique, et pourquoi il faut compléter par de la sécurité de couche 2 (port-security, 802.1X).

Sauvegarde : copy running-config startup-config sur R2, puis enregistrer TP02_partieC.pkt.

5. Partie D — ACL étendue numérotée : règle R1 (bloquer les pings vers 1.1.1.0/30)

D1 — Pourquoi une ACL étendue ? Où la placer ?

Réponse. Étendue, car on filtre sur le protocole (ICMP) et la destination (1.1.1.0/30), pas seulement la source. Une ACL étendue se place au plus près de la source → R1, interface Gi0/0, sens in.

D2 — Commandes

```
R1(config)# access-list 100 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 1.1.1.0 0.0.0.3
R1(config)# access-list 100 permit ip any any
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
```

D3 — Pourquoi la ligne permit ip any any ?

Réponse. À cause du deny implicite final : sans elle, une fois l'ICMP vers 1.1.1.0/30 refusé, tout le reste du trafic (dont le HTTP vers l'agence) tomberait sur le deny implicite et serait bloqué. En la supprimant temporairement, l'accès Web vers l'agence est coupé ; en la rétablissant, il repasse.

D4 — Tests 1,2,3,4 ; puis (a) ping 1.1.1.1 depuis R1 ; (b) ping 192.168.1.111 depuis R2

Réponse. Test 1 (PC1→Serveur Web, même LAN) OK ; test 2 (PC1→1.1.1.2) KO et test 3 (PC1→1.1.1.1) KO car ces destinations sont dans 1.1.1.0/30 ; test 4 (PC1→PC3) OK (destination hors 1.1.1.0/30, prise par permit ip any any).

Réponse. (a) fonctionne : une ACL ne filtre jamais le trafic généré par le routeur lui-même (le ping part de R1, il n'« entre » pas par Gi0/0 in). (b) échoue : le ping de R2 arrive bien jusqu'à PC1, mais la réponse (echo-reply) de

PC1 vers 1.1.1.1 entre dans R1 par Gi0/0, correspond à deny icmp …1.1.1.0/30 et est bloquée. C'est la preuve qu'une ACL est sans état : elle juge chaque paquet indépendamment, réponses comprises.



Figure — R1 : création de l'ACL 100 et application en entrée de Gi0/0

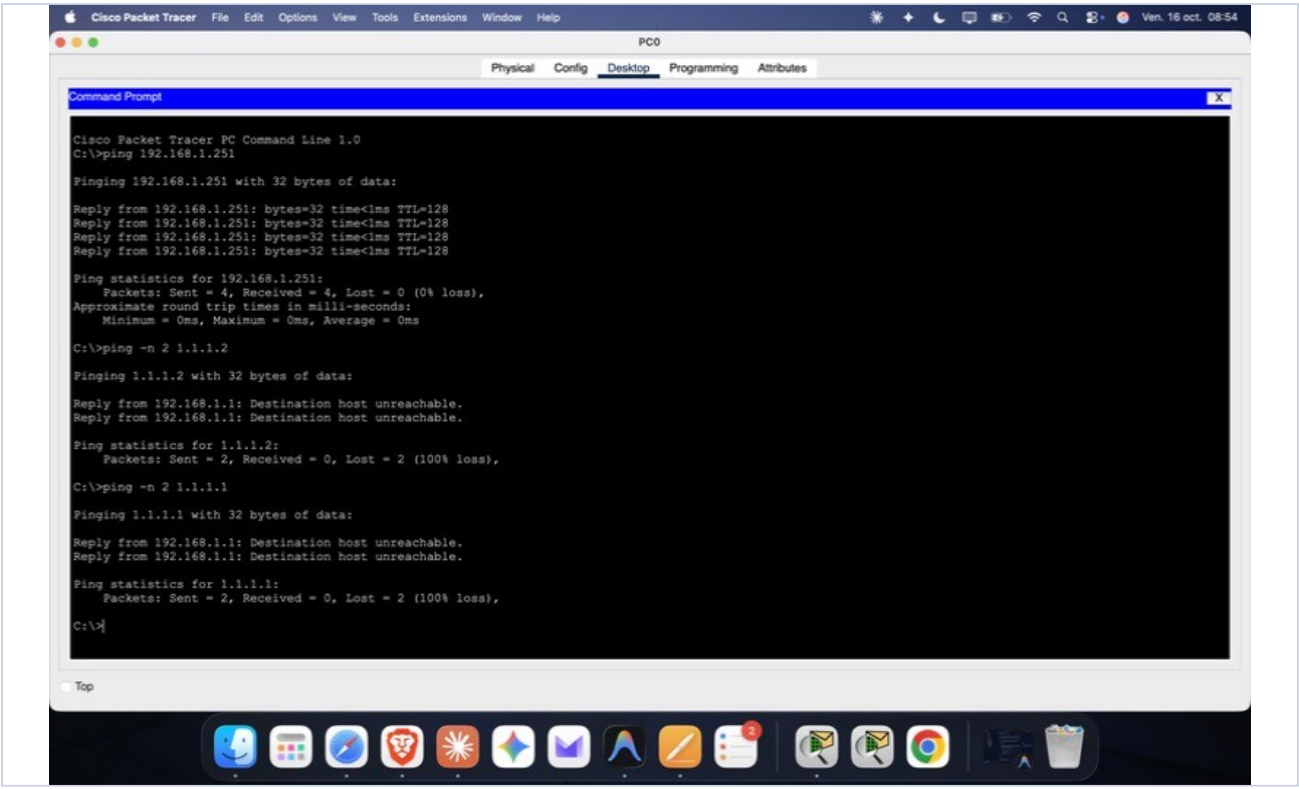


Figure — Tests 1, 2, 3 depuis PC1 : serveur Web OK, pings vers 1.1.1.2 et 1.1.1.1 bloqués par R1

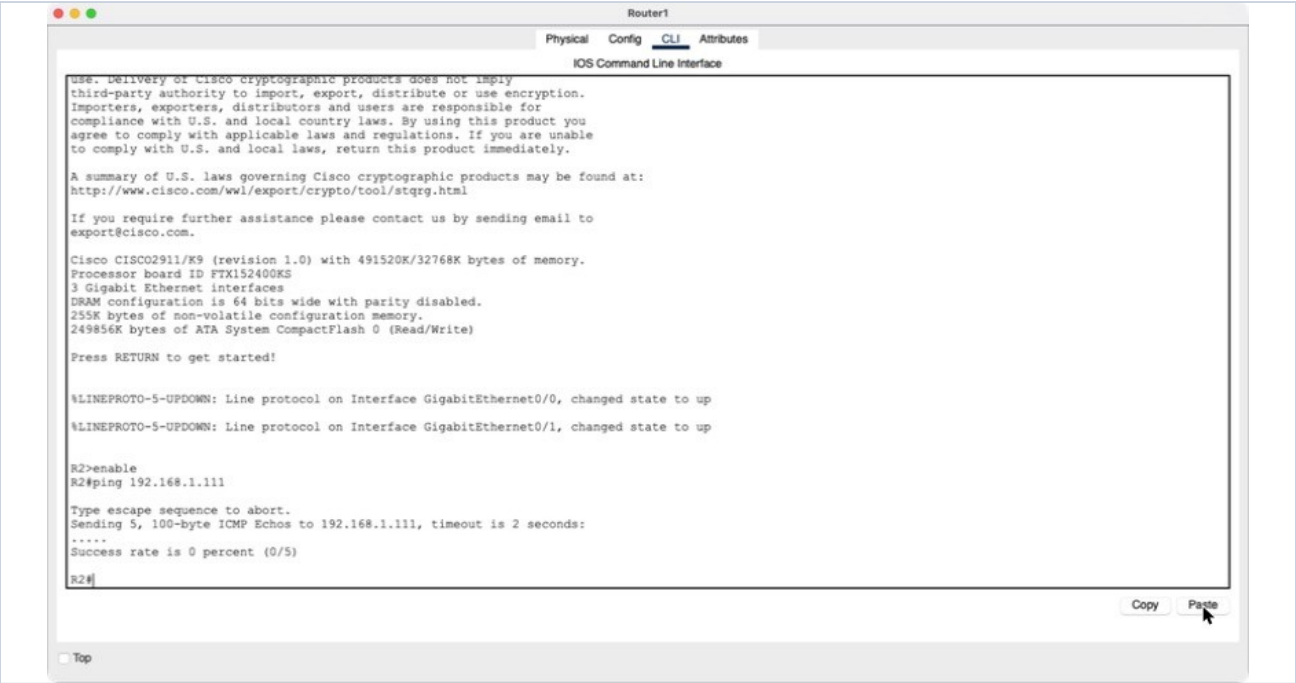


Figure — Test 14 : ping de R2 vers PC1 en échec (0/5) — la réponse de PC1 est bloquée par l'ACL de R1 (filtrage sans état)

D5 — Ne bloquer que les demandes de ping (mot-clé echo)

Réponse. En recréant la règle avec deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 1.1.1.0 0.0.0.3 echo, seules les demandes (echo-request) partant du LAN sont bloquées ; les réponses (echo-reply) repassent, donc (b) refonctionne. Intérêt : le LAN ne peut plus initier de ping vers 1.1.1.0/30, mais peut encore répondre — filtrage plus fin. Je reviens ensuite à la version sans echo pour la suite.

6. Partie E — ACL nommée : règle R3 (Serveur-Agence en HTTP seulement)

Problème : R1 a déjà l'ACL 100 en entrée de Gi0/0, et une interface n'accepte qu'une ACL par sens. Il faut fusionner R1 et R3 dans une seule ACL nommée.

E1 — Créer FILTRE_LAN et remplacer l'ACL 100

```
R1(config)# ip access-list extended FILTRE_LAN
R1(config-ext-nacl)# deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 1.1.1.0 0.0.0.3
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip access-group FILTRE_LAN in
R1(config-if)# exit
R1(config)# no access-list 100
```

E2 — Quelle ACL est appliquée en entrée ? Pourquoi l'ACL 100 n'est-elle plus active ?

Réponse. show ip interface gi0/0 indique « Inbound access list is FILTRE_LAN ». L'ACL 100 n'est plus active car on ne peut appliquer qu'UNE ACL par sens : la commande ip access-group FILTRE_LAN in a remplacé l'ACL 100 sur l'interface. Le no access-list 100 ne fait ensuite que supprimer sa définition devenue inutile.

E3 — Expérience : ajouter en fin de FILTRE_LAN un deny ip du LAN vers host 172.16.1.100. Est-il utilisé ?

Réponse. Non : placé APRÈS permit ip any any, il n'est jamais atteint (le routeur s'arrête à la première correspondance). Son compteur reste à 0 ; tests 6 et 7 restent OK. L'ordre est donc capital : une règle spécifique placée après une règle générale est inutile.

E4 — Corriger avec les numéros de séquence

On insère la règle R3 AVANT le permit ip any any (règles spécifiques d'abord), et on retire la ligne mal placée de E3 :

```
R1(config)# ip access-list extended FILTRE_LAN
R1(config-ext-nacl)# no 30                                  (supprime le deny mal placé
de E3)
```

```
R1(config-ext-nacl)# 15 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.1.100 eq 80
R1(config-ext-nacl)# 16 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.1.100
```

Ordre final de FILTRE_LAN : 10 deny icmp →1.1.1.0/30 · 15 permit tcp HTTP →172.16.1.100 · 16 deny ip →172.16.1.100 · 20 permit ip any any. R3 est ainsi respectée : seul le HTTP atteint le Serveur-Agence, le reste de l'agence reste joignable.

Si Packet Tracer refuse les numéros de séquence : supprimer l'ACL (no ip access-list extended FILTRE_LAN) et la recréer dans le bon ordre — règles spécifiques d'abord, règle générale ensuite.

E5 — Tests 1 à 10 (non-régression)

Réponse. Résultats attendus : 1 OK, 2 KO, 3 KO, 4 OK, 5 KO, 6 KO, 7 OK, 8 KO, 9 OK, 10 KO (détail dans le tableau de synthèse). Bonne pratique : après chaque modification d'ACL, rejouer TOUS les tests, pas seulement celui visé.

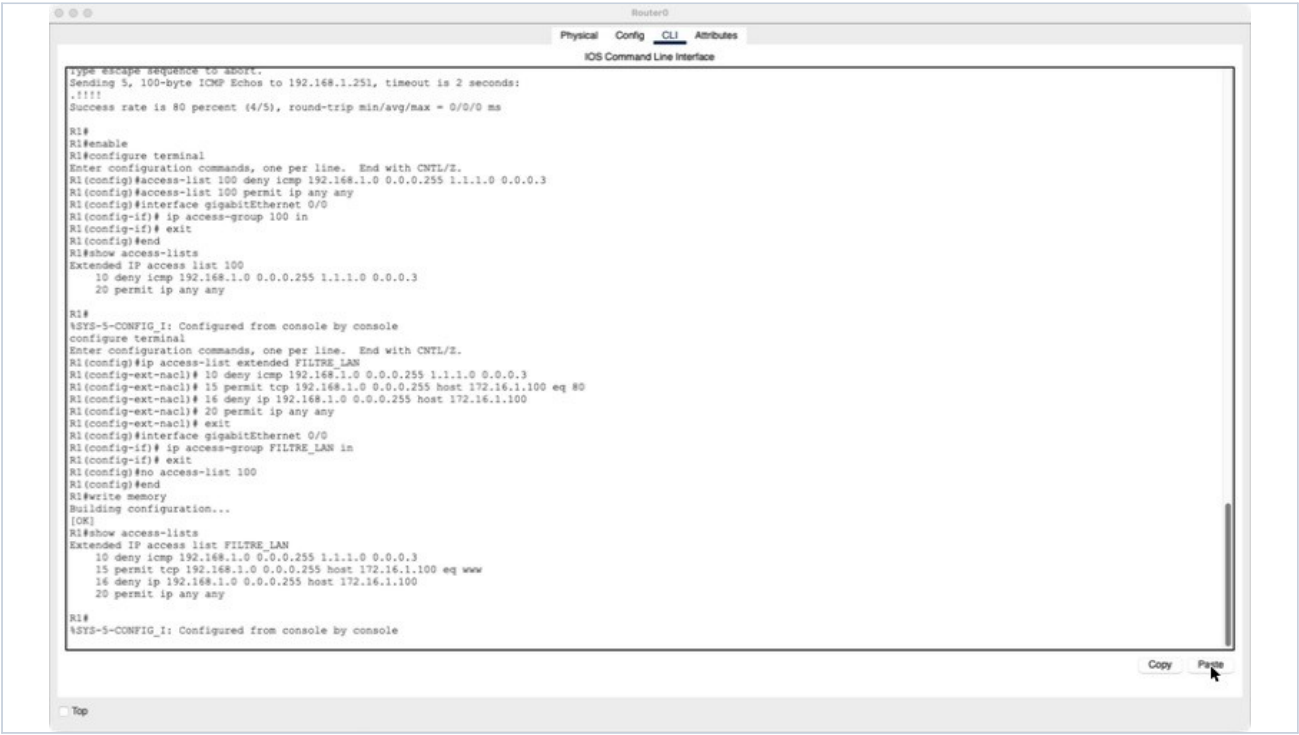


Figure — R1 : FILTRE_LAN remplace l'ACL 100 — ordre final des règles 10, 15, 16, 20

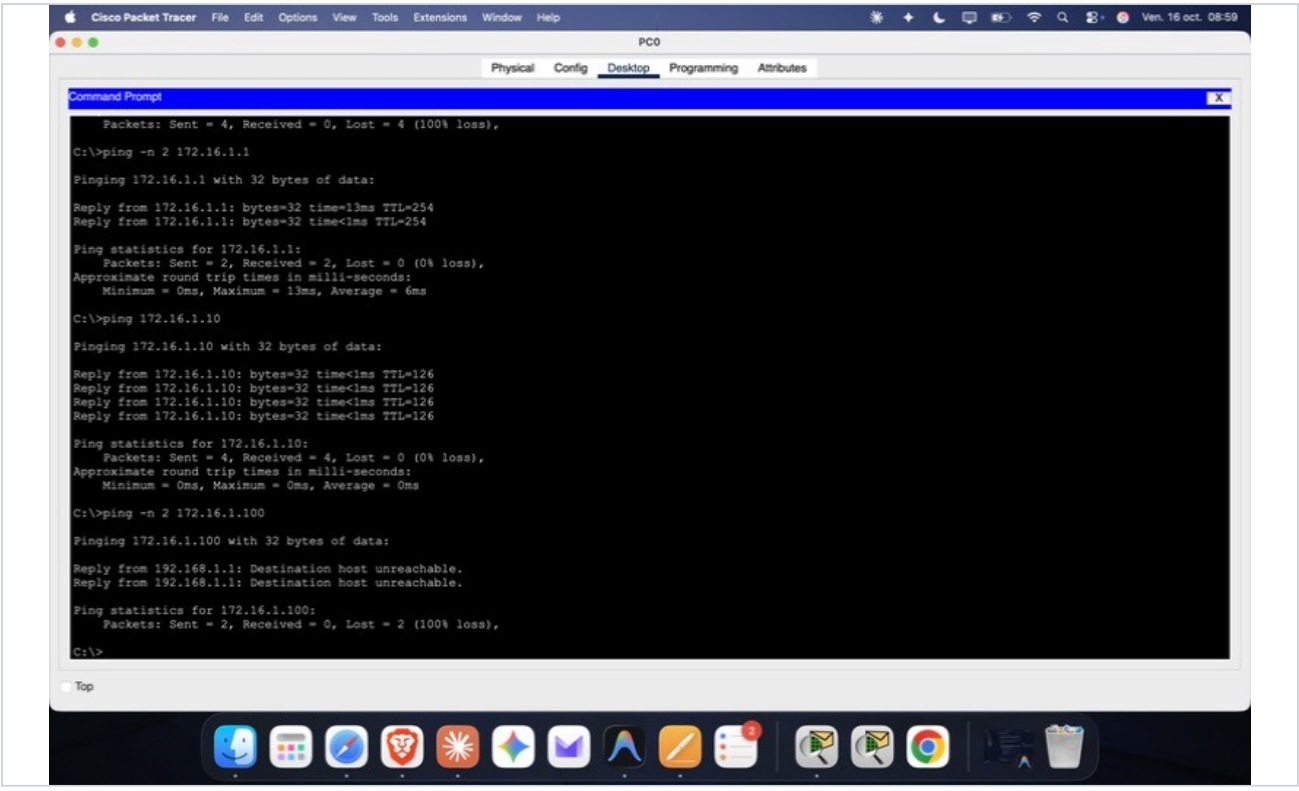


Figure — Tests 4 et 6 : PC3 joignable (4/4), Serveur-Agence bloqué en ping

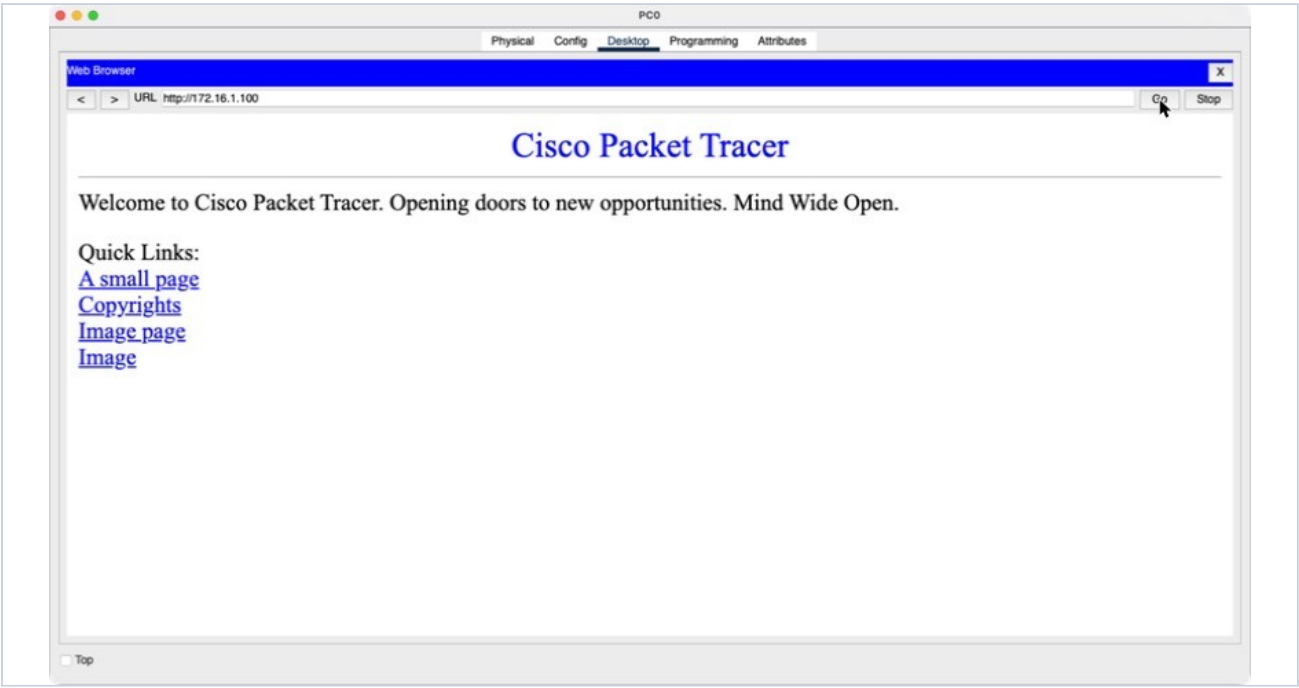


Figure — Test 7 : PC1 accède au Serveur-Agence en HTTP (règle 15)

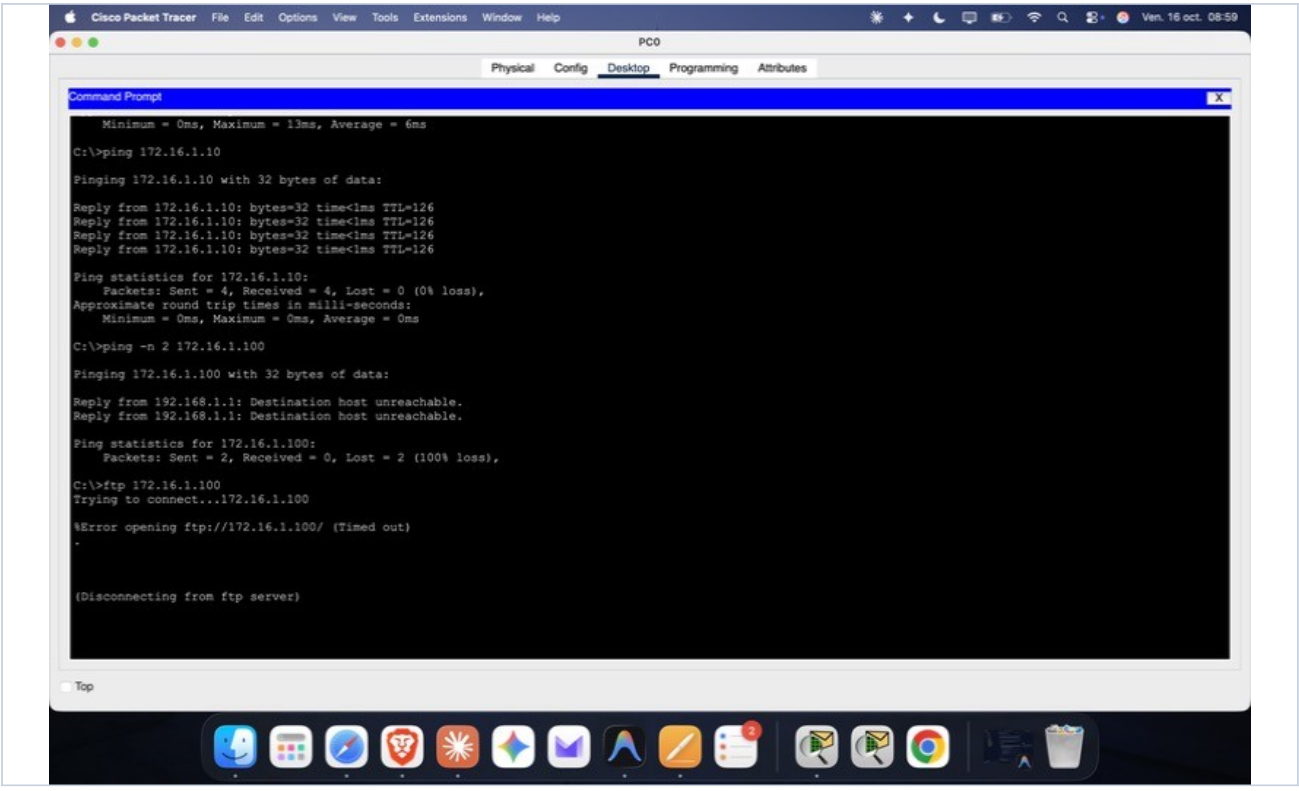


Figure — Test 8 : connexion FTP de PC1 vers le Serveur-Agence refusée (Timed out)

7. Partie F — Défi : règle R4 (liste blanche agence → siège)

F2 — Où appliquer l'ACL AGENCE_IN ?

Réponse. Elle filtre le trafic agence → siège ; ACL étendue → au plus près de la source (l'agence). → R2, interface Gi0/0, sens in. (Gi0/0 porte déjà l'ACL 10 en out : c'est compatible, une ACL par sens.)

F1 — Tableau de conception de AGENCE_IN

Rang	Action	Proto	Source	Destination	Port / option	Rôle
1	permit	tcp	172.16.1.0 0.0.0.255	host 192.168.1.251	eq 80	HTTP vers serveur Web
2	permit	udp	172.16.1.0 0.0.0.255	host 192.168.1.252	eq 53	DNS vers serveur DNS

Rang	Action	Proto	Source	Destination	Port / option	Rôle
3	permit	tcp	172.16.1.0 0.0.0.255	192.168.1.0 0.0.0.255	established	Réponses TCP aux connexions du siège
4	permit	icmp	172.16.1.0 0.0.0.255	192.168.1.0 0.0.0.255	echo-reply	Réponses aux pings du siège
5	deny	ip	172.16.1.0 0.0.0.255	192.168.1.0 0.0.0.255	—	Bloque le reste agence → siège
6	permit	ip	any	any	—	Laisse passer le trafic non concerné

Commandes

```
R2(config)# ip access-list extended AGENCE_IN
R2(config-ext-nacl)# permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.251 eq 80
R2(config-ext-nacl)# permit udp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.252 eq 53
R2(config-ext-nacl)# permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
established
R2(config-ext-nacl)# permit icmp 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 echo-
reply
R2(config-ext-nacl)# deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R2(config-ext-nacl)# permit ip any any
R2(config-ext-nacl)# exit
R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-if)# ip access-group AGENCE_IN in
```

F3 — Version naïve (sans established/echo-reply) : tests 7 et 9 ?

Réponse. Ils échouent. La requête HTTP part bien du siège vers l'agence (elle entre dans R2 par Gi0/1, non filtrée par AGENCE_IN). Mais la RÉPONSE du Serveur-Agence (172.16.1.100:80) vers PC1 entre dans R2 par Gi0/0 (in), ne correspond ni à « HTTP vers .251 » ni à « DNS », et tombe sur le deny ip agence→LAN : elle est jetée au niveau de R2. Sans règle pour les réponses, un filtrage sans état casse le trafic retour.

F4 — Compléter pour laisser passer les réponses

Réponse. Les lignes permit … established (TCP) et permit … echo-reply (ICMP), placées avant le deny, autorisent les réponses aux connexions initiées depuis le siège sans ouvrir de nouvelles connexions depuis l'agence. Tests 4, 7 et 9 repassent OK.

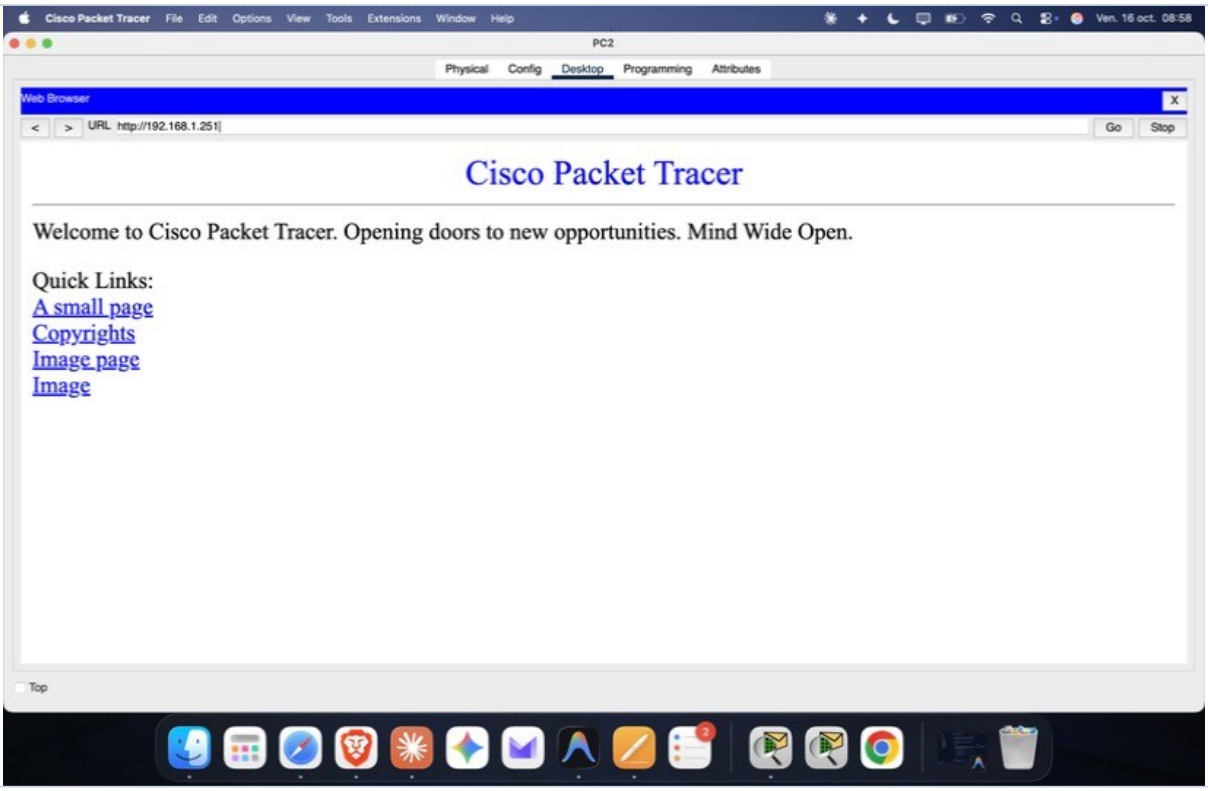


Figure — Test 11 : PC3 (agence) accède au serveur Web du siège en HTTP (règle 10 d'AGENCE_IN)

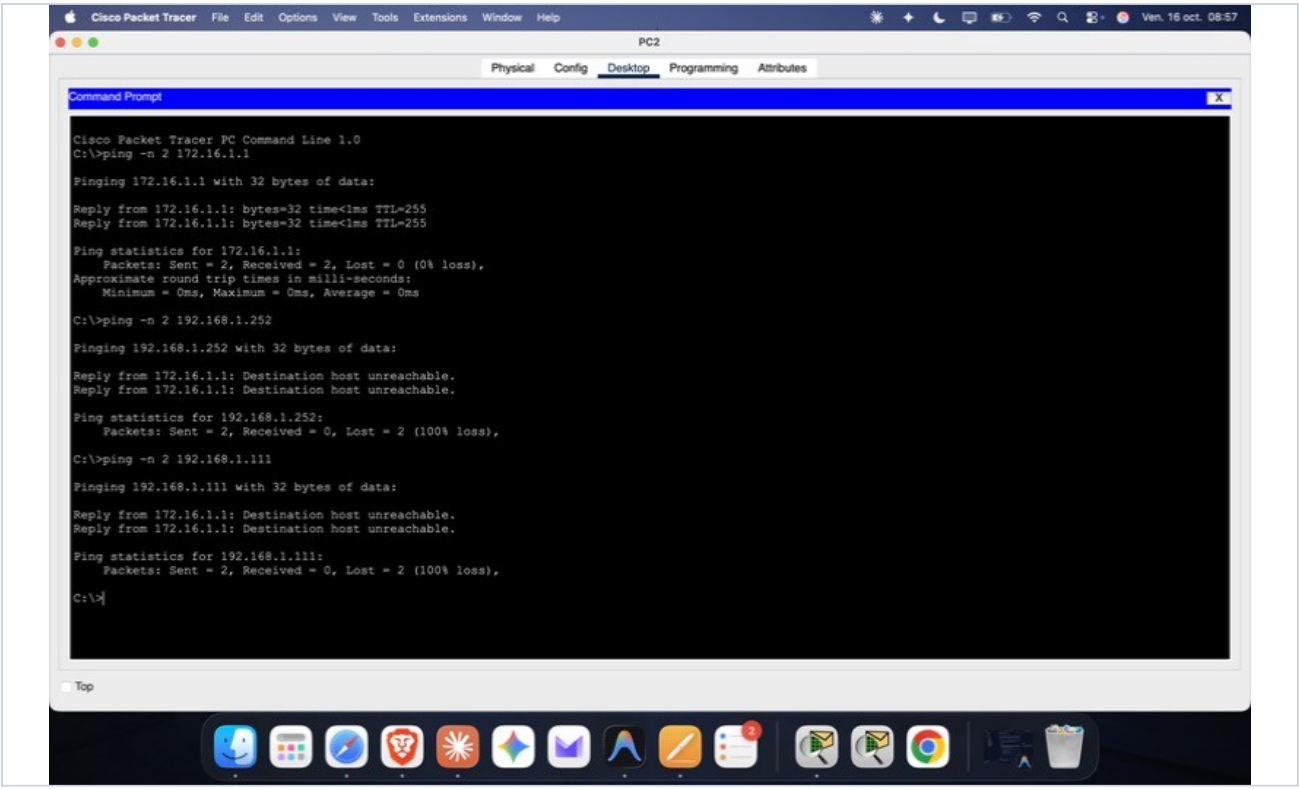


Figure — Tests 12 et 13 : depuis l'agence, ping du DNS et de PC1 refusés par R2 (règle 50)

Limite à connaître : established ne vérifie que le drapeau ACK/RST d'un segment TCP (falsifiable) et n'a pas d'équivalent UDP. Pour un vrai suivi de connexions, il faut un pare-feu à états.

8. Partie G — Dépannage

Cas 1 — « Le FTP est toujours possible »

Réponse. Erreur : l'ordre. permit ip any any est placé avant le deny tcp …eq 21, donc le FTP est autorisé avant d'atteindre la règle qui devait le bloquer. Correction : placer le deny en premier.

```
access-list 101 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.1.100 eq 21
access-list 101 permit ip any any
```

Cas 2 — « Le LAN n'accède plus à rien hors de lui-même »

Réponse. Erreur : il manque un permit. L'ACL ne contient que deny icmp … : tout le reste (HTTP, DNS…) tombe sur le deny implicite final. Correction : ajouter access-list 102 permit ip any any après le deny.

Cas 3 — « La règle n'a aucun effet sur le HTTP de PC1 »

Réponse. Erreur : un masque de sous-réseau (255.255.255.0) a été écrit à la place d'un wildcard. En wildcard, 255.255.255.0 signifie « seul le dernier octet doit valoir 0 » : la règle ne vise donc que 192.168.1.0, pas PC1 (.111). Correction : utiliser le wildcard 0.0.0.255.

```
access-list 103 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.1.100 eq 80
```

Cas 4 — « L'ACL est bonne mais les compteurs restent à 0 »

Réponse. Erreur : le sens. L'ACL est appliquée out sur Gi0/0, alors que le trafic LAN → 1.1.1.0/30 ENTRE dans R1 par Gi0/0. Appliquée en out, elle ne voit jamais ce trafic. Correction : ip access-group 104 in.

9. Partie H — Bilan

H1 — Les ACL sont « sans état ». Illustrez. Quelle solution ?

Réponse. Exemple vu en partie D/F : la réponse à un ping ou à une requête HTTP est bloquée car l'ACL juge chaque paquet séparément, sans se souvenir de la requête. Solution : un pare-feu à états (stateful), qui suit les connexions et autorise automatiquement le retour (ex. pare-feu zone-based, ASA, ou ACL réflexives).

H2 — Pourquoi filtrer sur l'IP est fragile ? Deux pistes ?

Réponse. Parce qu'une IP peut changer (DHCP) — la règle ne vise alors plus le bon poste — et peut être usurpée (spoofing). Pistes : (1) port-security / liaison MAC-port sur le switch, (2) authentification 802.1X ; on peut aussi s'appuyer sur DHCP snooping + réservations statiques.

H3 — Quand terminer par permit ip any any, quand s'en abstenir ?

Réponse. On met permit ip any any dans une logique « liste noire » (interdire quelques flux, autoriser le reste) — risque : trop permissif, on peut oublier de bloquer quelque chose. On s'en abstient (on laisse jouer le deny implicite) dans une logique « liste blanche » (n'autoriser que l'indispensable) — risque : oublier un flux légitime et le casser. La liste blanche est plus sûre.

H4 — Où place-t-on une ACL standard ? une étendue ? Pourquoi ?

Réponse. Standard → près de la destination (elle ne connaît que la source ; près de la source elle bloquerait cette source partout). Étendue → près de la source (elle connaît source + destination + service, donc elle jette le trafic indésirable au plus tôt, sans sur-bloquer et en économisant de la bande passante).

H5 — Comment vérifier qu'une ACL est appliquée, et où s'arrêtent les paquets refusés ?

Réponse. show ip interface <int> indique l'ACL appliquée et son sens ; show access-lists montre les règles et leurs compteurs. Les paquets refusés sont jetés sur le routeur qui porte l'ACL, à l'interface et dans le sens filtrés — on le voit précisément en mode Simulation de Packet Tracer.

10. Tableau de synthèse des 14 tests

N°	Depuis	Vers	Test	Prévu	Obtenu
1	PC1	Serveur Web (192.168.1.251)	Ping	OK	OK
2	PC1	R1 — Gi0/1 (1.1.1.2)	Ping	KO	KO
3	PC1	R2 — Gi0/1 (1.1.1.1)	Ping	KO	KO
4	PC1	PC3 (172.16.1.10)	Ping	OK	OK
5	PC2	PC3 (172.16.1.10)	Ping	KO	KO
6	PC1	Serveur-Agence (172.16.1.100)	Ping	KO	KO
7	PC1	Serveur-Agence	HTTP	OK	OK
8	PC1	Serveur-Agence	FTP	KO	KO
9	Laptop1	Serveur-Agence	HTTP	OK	non réalisé
10	PC2	Serveur-Agence	HTTP	KO	KO
11	PC3	Serveur Web (192.168.1.251)	HTTP	OK	OK
12	PC3	Serveur DNS (192.168.1.252)	Ping	KO	KO
13	PC3	PC1 (192.168.1.111)	Ping	KO	KO
14	R2	PC1 (192.168.1.111)	Ping	KO	KO

13 tests sur 14 réalisés, tous conformes au résultat attendu. Le test 9 n'a pas été réalisé car la maquette ne comporte pas de point d'accès Wi-Fi ni de Laptop1. Le test 11 a été fait directement par l'adresse IP du serveur Web : le service DNS (www.sisr2.local) n'a pas été configuré sur le serveur DNS.

Rappels d'explication : 2/3 bloqués par R1 (ping vers 1.1.1.0/30) ; 6/8 bloqués par R3 (seul HTTP atteint 172.16.1.100) ; 5/10 bloqués par R2 (PC2 n'atteint pas l'agence) ; 12/13 bloqués par R4 (seuls HTTP+DNS de l'agence vers le siège) ; 14 bloqué car la réponse au ping de R2 est de l'ICMP LAN→1.1.1.0/30, refusée par R1 (effet « sans état »).

11. Livrables et synthèse portfolio

11.1 Livrables

- Fichier Packet Tracer : TP02_ACL_Marquant.pkt (topologie, configurations et ACL enregistrées).
- Captures des configurations (show access-lists sur R1 et R2) et des 13 tests réalisés, intégrées dans ce document.

11.2 Synthèse (pour le portfolio)

Problème posé. Une entreprise disposant d'un siège et d'une agence reliés par une liaison WAN devait appliquer une politique de filtrage : empêcher certains flux (pings vers le lien d'interconnexion, accès d'un poste à l'agence), restreindre l'accès à un serveur au seul HTTP, et n'ouvrir l'agence vers le siège qu'en « liste blanche » (HTTP + DNS, plus les réponses).

Solution mise en œuvre. J'ai traduit chaque règle en ACL Cisco : une ACL standard pour bloquer un poste par son adresse source (placée près de la destination), des ACL étendues pour filtrer par protocole, destination et port (placées près de la source), et une ACL nommée pour fusionner plusieurs règles sur une même interface et les réordonner par numéros de séquence. La règle « liste blanche » agence → siège a nécessité les mots-clés established et echo-reply pour laisser revenir les réponses.

Difficultés rencontrées. Les principaux pièges étaient l'ordre des règles (une règle spécifique après un permit général est ignorée), le deny implicite (oublier le permit final coupe tout), la différence wildcard / masque de sous-réseau, le sens in/out, et surtout le caractère sans état des ACL : sans règle pour le trafic retour, les réponses légitimes sont bloquées. Ce TP illustre concrètement que l'ACL est la première brique d'une défense en profondeur, à compléter par un pare-feu à états, des VLAN et de l'authentification.